

Setembro de 2025



Projeto Bio-Waste₂Carbon

Relatório do Trabalho Realizado no âmbito da Bolsa de Iniciação à
Investigação

Relatório do Trabalho Realizado

Orientador responsável: Rodrigo Branco
Candidato detentor da bolsa: Eduardo Sousa Reis

Powered by:



Cofinanciado pela
União Europeia

Índice

1. INTRODUÇÃO	3
2. TRABALHO DESENVOLVIDO EM CONTEXTO DE LABORATÓRIO	5
2.1. CONCEÇÃO DOS COMPONENTES DA BANCADA EXPERIMENTAL	5
2.1.1. <i>Montagem dos queimadores</i>	6
2.1.2. <i>Quadro elétrico de controlo</i>	7
2.2. SÍNTESE DA FASE LABORATORIAL.....	15
3. TRABALHO DESENVOLVIDO EM CONTEXTO REMOTO	16
3.1. CONTEXTO, METODOLOGIA E OBJETIVOS	16
3.2. ESTADO DA ARTE	17
3.3. TREINO DA REDE NEURONAL	18
3.3.1. <i>Treino da U-Net</i>	19
3.3.2. <i>Integração do PSO</i>	20
3.3.3. <i>Validação do treino</i>	20
3.4. RECONSTRUÇÃO DE BOLHAS 3D	22
3.4.1. <i>Pré-processamento das imagens e criação de máscaras</i>	23
3.4.2. <i>Análise das bolhas e extração de propriedades</i>	23
3.4.3. <i>Métodos de reconstrução tridimensional</i>	23
3.4.4. <i>Cálculo da void fraction</i>	24
3.4.5. <i>Visualização tridimensional</i>	24
3.5. ANÁLISE SISTEMÁTICA DE SÉRIES TEMPORAIS DE IMAGENS DE ALTA VELOCIDADE	25
3.5.1. <i>Análise individual das imagens</i>	26
3.5.1. <i>Análise individual das imagens</i>	30
4. VALIDAÇÃO DE RESULTADOS	34
5. CONSIDERAÇÕES PARA FUTURA INVESTIGAÇÃO	35
6. REFERÊNCIAS.....	36
7. CONSIDERAÇÕES PESSOAIS	37

1. Introdução

O presente relatório foi elaborado no âmbito da bolsa de iniciação à investigação integrada no projeto Bio-Waste2Carbon (BW2C), associado ao concurso Capture the Future e realizado ao longo de três meses, entre julho e setembro de 2025. Este documento tem como objetivo apresentar e refletir sobre as atividades desenvolvidas durante o estágio, bem como enquadrar a sua relevância científica e tecnológica no contexto mais amplo do projeto.

O projeto BW2C, liderado pela SustainC, em parceria com a Fravizel, a ADAI (Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial) e a Universidade de Coimbra, com cofinanciamento da União Europeia, constitui uma iniciativa de vanguarda no domínio da captura e armazenamento criogénico de carbono e valorização de resíduos florestais. A sua proposta assenta no desenvolvimento de soluções inovadoras para a conversão de biomassa em recursos úteis à mitigação das alterações climáticas, explorando tecnologias criogénicas móveis e energeticamente autónomas. Este esforço conjuga não apenas a investigação científica fundamental, mas também a sua aplicação prática em desafios atuais, como a redução das emissões de gases com efeito de estufa, a valorização sustentável dos resíduos e a prevenção de incêndios florestais.

Neste contexto, foram atribuídas oito bolsas de investigação dirigidas a estudantes universitários, proporcionando uma experiência formativa e aplicada em áreas emergentes da engenharia e da ciência. O programa de estágios foi estruturado em diferentes fases, permitindo o contacto direto com atividades laboratoriais, desafios tecnológicos de base científica e momentos de partilha e disseminação dos resultados.

O percurso no projeto BW2C dividiu-se em dois momentos distintos. O primeiro decorreu no mês de julho de 2025, em regime presencial, e consistiu na integração em contexto laboratorial, com foco no dimensionamento, projeção e orçamentação de diversos componentes para uma bancada experimental dedicada ao estudo de fenómenos de escoamento em ebulição. Entre os diversos componentes da bancada, destacou-se o quadro elétrico de controlo, elemento central e de maior complexidade técnica, cuja análise e desenvolvimento representaram um desafio relevante nesta etapa. Para além disto, uma das etapas mais trabalhosas foi o desenvolvimento dos desenhos 3D dos componentes projetados com recurso ao software CAD SolidWorks®.

No segundo momento, durante o mês de agosto, o trabalho prosseguiu em formato remoto através da realização de um desafio proposto pelo orientador, o Eng. Rodrigo Branco, intitulado “Desenvolvimento e otimização de um algoritmo de inteligência artificial para reconhecimento e categorização de bolhas num escoamento ebulitivo”. Este desafio, enquadrado na vertente

tecnológica do projeto, visou a aplicação de técnicas de inteligência artificial e visão computacional à análise de fenómenos de ebulição, nomeadamente através do desenvolvimento de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) capazes de identificar, quantificar e classificar bolhas em imagens bidimensionais, com recurso ao software Matlab[®]. A pertinência desta tarefa decorre da necessidade de desenvolver metodologias não intrusivas, fiáveis e de elevada precisão para a caracterização de parâmetros hidrodinâmicos fundamentais, cuja compreensão é determinante para a otimização de sistemas de transferência de calor e para o avanço de aplicações industriais de elevada relevância. Um exemplo paradigmático é o dos ciclos orgânicos de *Rankine* (ORC), amplamente utilizados para o aproveitamento de calor residual em processos industriais. No contexto específico do projeto Bio-Waste2Carbon, a implementação de um ciclo orgânico de *Rankine* na máquina de captura de carbono permitiria valorizar o calor proveniente da combustão de biomassa, convertendo-o em energia elétrica. Desta forma, o sistema tornar-se-ia energeticamente autossuficiente, podendo esta energia ser canalizada para as várias etapas que compõem o processo de captura de carbono.

A estrutura deste relatório reflete a organização das atividades realizadas e encontra-se dividida em quatro partes principais. Na primeira, é apresentado o enquadramento teórico e científico do projeto BW2C, com destaque para os objetivos gerais e para a importância da investigação na área da bioeconomia circular e da sustentabilidade ambiental. A segunda parte descreve detalhadamente o trabalho desenvolvido em laboratório, nomeadamente o processo de conceção dos vários componentes da bancada experimental, especialmente o quadro elétrico. A terceira parte é dedicada ao desafio tecnológico em inteligência artificial, apresentando a metodologia adotada, as otimizações implementadas e os resultados alcançados. Por fim, o relatório culmina com uma reflexão crítica sobre a experiência, salientando as competências adquiridas, as dificuldades enfrentadas e as perspetivas futuras de investigação.

Assim, este documento não se limita a relatar as tarefas realizadas, mas procura também evidenciar o contributo do estágio para a formação académica e científica pessoal, bem como para o avanço dos objetivos do projeto Bio-Waste2Carbon no esforço coletivo de inovação tecnológica e sustentabilidade ambiental.

2. Trabalho desenvolvido em contexto de laboratório

Durante o mês de julho de 2025, em regime presencial, o trabalho realizado incidiu no processo de conceção e desenvolvimento de componentes da bancada experimental destinada ao estudo de fenómenos de escoamento em ebulição de fluídos orgânicos. Esta etapa constituiu uma experiência prática determinante, permitindo aplicar conhecimentos de engenharia eletrotécnica, termodinâmica, transmissão de calor e instrumentação a um caso concreto de investigação.

O **escoamento ebulitivo** (*flow boiling*) constitui **um dos mecanismos mais eficientes de transferência de calor**, estando presente em diversas aplicações industriais, como sistemas de arrefecimento, reatores nucleares, processos criogénicos e conversão de energia. A sua compreensão detalhada requer a observação de parâmetros hidrodinâmicos como a taxa de nucleação, a frequência de destacamento de bolhas ou o diâmetro médio das bolhas, cuja análise experimental é fundamental para a validação de modelos numéricos e correlações empíricas.

Para que tais estudos sejam viáveis, torna-se necessário dispor de bancadas experimentais equipadas com instrumentação robusta e sistemas de controlo fiáveis, capazes de assegurar condições de operação estáveis e de recolher dados de forma segura e rigorosa.

O objetivo principal consistiu na definição técnica e económica dos elementos essenciais da bancada, assegurando a sua viabilidade construtiva e funcional. Entre os diversos subsistemas analisados, mereceu particular atenção o quadro elétrico de controlo, dada a sua centralidade no funcionamento do sistema experimental.

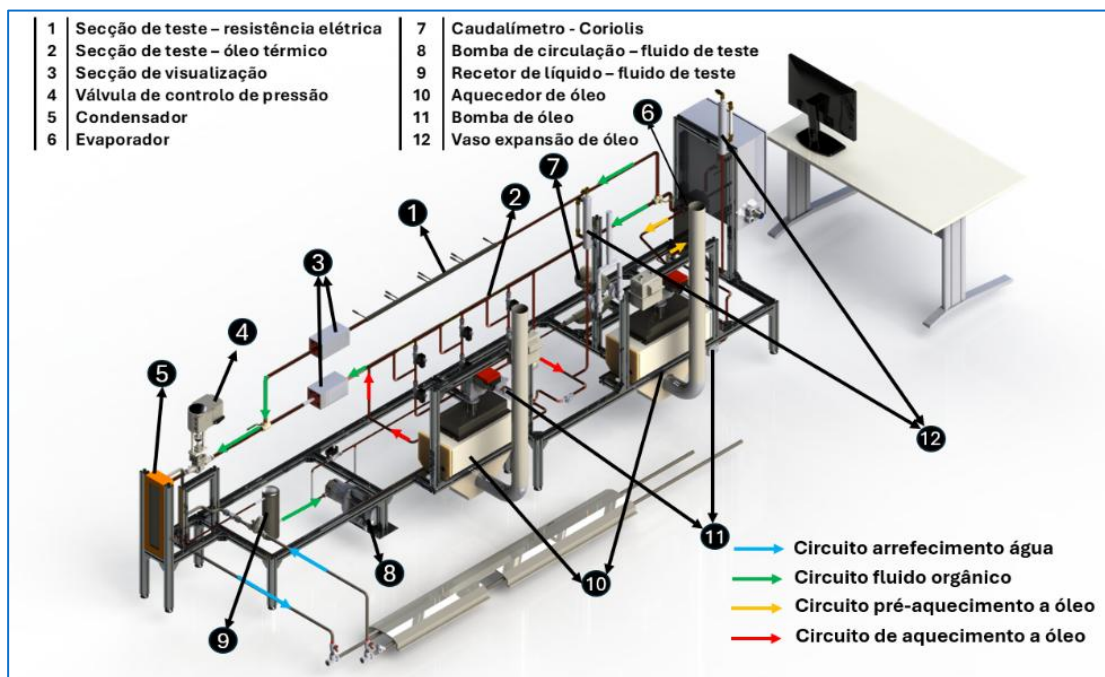
2.1. Conceção dos componentes da bancada experimental

No contexto do projeto BW2C, o trabalho não se centrou na conceção integral da bancada, mas sim no dimensionamento, projeção e orçamentação de componentes essenciais ao seu funcionamento. Esta abordagem permitiu adquirir experiência prática na transição entre o projeto teórico e a materialização técnica de soluções experimentais.

Entre os diversos elementos considerados, destacam-se:

- Linhas de fluido e elementos de suporte estrutural, como perfis de alumínio, concebidos para garantir a integridade mecânica e a segurança operacional;
- Sistemas de instrumentação, como sensores de pressão, caudalímetros e termopares, destinados à monitorização em tempo real;
- Elementos de trabalho, como as três bombas de líquido refrigerante, os dois queimadores, as quatro resistências elétricas de aquecimento e duas válvulas, uma de líquido refrigerante e outra de água;
- Quadro elétrico de controlo, componente central e de maior complexidade do trabalho realizado.

Figura 1: Render visual da bancada experimental



2.1.1. Montagem dos queimadores

A primeira etapa prática do trabalho consistiu na montagem dos queimadores, fundamentais para fornecer a energia térmica necessária ao desencadeamento do processo de ebulição.

O procedimento desenvolvido incluiu:

- Recorte e preparação dos painéis de fibra cerâmica destinados ao isolamento térmico interno da câmara de combustão;
- Montagem e fixação dos painéis, assegurando o correto alinhamento estrutural;
- Aplicação de silicone refratário resistente a altas temperaturas, utilizado como material de fixação e vedação, garantindo a durabilidade da estrutura e a proteção contra fugas de calor;
- Aplicação do isolamento exterior em lã de rocha, assegurando a segurança o equipamento e evitando perdas térmicas para o exterior;
- Solda e montagem da tubagem interna em cobre.

Esta montagem constituiu um passo fundamental para o projeto, dado que é um dos equipamentos fundamentais da bancada experimental.

Figura 2: Queimadores após aplicação do isolamento interno e externo com tubagem



2.1.2. Quadro elétrico de controlo

2.1.2.1. Objetivos e função

O quadro elétrico de controlo assumiu particular relevância no desenvolvimento da bancada experimental, por se tratar do núcleo responsável pela gestão, distribuição e monitorização de todas as variáveis operacionais do sistema. A sua conceção exigiu uma abordagem multidisciplinar, articulando princípios de engenharia eletrotécnica, automação e segurança industrial, de modo a garantir a fiabilidade, a eficiência e a integridade do funcionamento global da bancada.

Este componente foi concebido para assegurar a distribuição de energia elétrica entre os diferentes módulos do sistema, monitorizar em tempo real os parâmetros operacionais, recolher e armazenar dados experimentais provenientes da instrumentação e, simultaneamente, garantir a segurança elétrica da instalação. Para tal, foram integrados dispositivos de proteção, isolamento e controlo, que permitem prevenir sobrecargas, curtos-circuitos e falhas de operação, assegurando a continuidade e estabilidade das experiências conduzidas.

Figura 3: Quadro Elétrico final após teste de ligações



Para além do seu papel funcional, o desenvolvimento do quadro elétrico de controlo constituiu um exercício formativo essencial, que possibilitou a aplicação prática de conhecimentos teóricos em contexto real de investigação.

2.1.2.2. Seleção de componentes

A etapa mais exigente do trabalho laboratorial correspondeu ao dimensionamento e conceção do quadro elétrico de controlo. Para tal, foi efetuado um levantamento e seleção detalhada de todos os componentes necessários, organizados em categorias:

- Alimentação elétrica: dispositivos para conversão e distribuição de energia, incluindo a adaptação de monofásico para trifásico;
- Componentes de segurança: disjuntores, fusíveis, relés térmicos e dispositivos diferenciais, essenciais para prevenir falhas e sobrecargas;
- Componentes de controlo: contactor e potenciômetros;
- Instrumentação e mostradores: sensores de pressão, caudal e temperatura, conversores de sinal e monitores digitais;
- Acessórios e cablagem: bornes, canaletas, fichas de ligação e botões de comando;
- Chassis e suportes: incluindo a caixa metálica, placa de terra e suportes internos projetados, como as calhas metálicas DIN e calhas plásticas para a cablagem.

Após a seleção preliminar, todos os componentes foram submetidos à aprovação do Eng. Rodrigo Branco, de forma a validar a escolha dos fornecedores com base em critérios de custo e tempo de entrega.

2.1.2.3. Listagem de componentes

Nesta secção é apresentada uma tabela informativa com todos os componentes e equipamentos integradores do quadro elétrico, junto de uma muito breve descrição da sua função no conjunto.

Tabela 1: Tabela de Listagem de Componentes e sua Descrição Funcional

Componente	Descrição Funcional
Quadro Elétrico	Chassi
Placa Terra	Chassi
Bucim	Acessório estrutural
Calhas L40	Acessório estrutural
Calha DIN Alumínio	Acessório estrutural
Luz/Lâmpada de Controlo	Acessório de controlo
Tomada Trifásica	Alimentação Elétrica
Botão de Comando	Comando Elétrico
Botão de Emergência	Comando de Emergência
Botão de Corte Geral	Comando Elétrico
Barramentos	Distribuição Elétrica
Conectores	Distribuição Elétrica
Tomada Monofásica	Distribuição Elétrica
Disjuntores Diferenciais	Elemento de Proteção da Instalação Elétrica
Disjuntores	Elemento de Proteção da Instalação Elétrica
Porta-Fusíveis	Elemento de Proteção da Instalação Elétrica
Fusíveis	Elemento de Proteção da Instalação Elétrica
Contactador	Elemento de Comando e Proteção da Instalação Elétrica
Conversor AC-DC 24V	Alimentação Elétrica
Conversor mA-V	Conversor de Sinal para recolha de Informação
Suporte p/ Calha DIN	Suporte Estrutural em Impressão 3D p/ Conversor de Sinal
Potenciómetro	Controlo dos Relés das Resistências Térmicas Tubulares
Relés	Controlo das Resistências Térmicas Tubulares
Dissipador de Calor	Dissipador de Calor p/ Relés
Apoio Calha DIN	Acessório de montagem p/ assemblagem dos Relés
Monitor	Acessório de controlo
Suporte p/ Monitor e Potenciómetro	Suporte Estrutural em Impressão 3D p/ Monitor e Potenciómetro
Placas NI individuais	Componente de Recolha de Dados
Placas NI c/ chassis	Componente de Recolha de Dados
Chassis Termopares	Suporte p/ Componente de Recolha de Dados
Placas NI termopares	Componente de Recolha de Dados

2.1.2.4. Dimensionamento, projeto e orçamentação

O dimensionamento do quadro incluiu o estudo de potência e corrente de todos os equipamentos a instalar na bancada, com especial atenção às resistências térmicas, que representaram a carga mais exigente do sistema. A sua integração exigiu modificações na instalação elétrica do laboratório, aumentando a amperagem suportada de 16A para 32A, de modo a garantir o fornecimento adequado de energia e a proteção contra sobrecargas.

Foi também elaborada uma proposta orçamental detalhada, comparando fornecedores e avaliando a viabilidade financeira da solução. Posteriormente aprovada pelo Engenheiro orientador Rodrigo Branco. Os componentes foram escolhidos consoante o preço e a sua disponibilidade.

Tabela 2: Orçamento dos componentes a adquirir

ORÇAMENTO	Mais Barato		Intermédio		Mais Caro	
	Fabricante	Preço	Fabricante	Preço	Fabricante	Preço
Luz/Lâmpada Controlo	WATT	10.5	WATT	10.5	WATT	10.5
Tomada Monofásica	ECIFLUX	7.4	ECIFLUX	7.4	TME	11.67
Barramento Terra 12 entradas	SERVELEC	4.06	SERVELEC	4.06	SERVELEC	4.06
Barramento Fase 12 entradas	LUXPRO	4.48	LUXPRO	4.48	SERVELEC	4.72
Barramento Neutro 12 entradas	LUXPRO	4.48	LUXPRO	4.48	SERVELEC	4.72
Barramento Pos 12 entradas	LUXPRO	2.24	SERVELEC	2.36	KAUNTOKUSTA	4.9
Barramento Neg 12 entradas	LUXPRO	2.24	SERVELEC	2.36	KAUNTOKUSTA	4.9
Conversor AC-DC 24V	MAUSER	22.4	RS COMPONENTES	30.4	Existente em Stock - Valor	100
Conversor mA-V	MAUSER	6.8	AMAZON	7	AMAZON	7
Disjuntor Principal	AMAZON	14.49	KAUNTOKUSTA	19.46	RS COMPONENTES	46.94
Disjuntores C1	TW2000	3.76	COMPONENTES 4 AUTOMAÇÃO	11.39	TME	59.16
Disjuntores C2	TW2000	7.52	COSTA E PAIVA	11.96	RS COMPONENTES	31.08
Disjuntores C6	TW2000	4.38	TW2000	4.38	LEROY MERLIN	8.97
Disjuntores C10	TW2000	5.84	RS COMPONENTES	47.36	LEROY MERLIN	145.88
Porta-Fusíveis	ADAJUSA	3.55	ADAJUSA	3.55	MAUSER	4.2
TOTAL		104.14€		171.14€		448.7€

2.1.2.5. Preparação e instalação

Com os componentes em mão, deu-se início à preparação do chassis do quadro elétrico, que incluiu:

- Perfuração da caixa para entradas e saídas de cablagem envolvendo a instalação de buçins;
- Instalação de luzes de sinalização, botões de controlo e tomadas de alimentação;
- Montagem da placa de terra, assegurando conformidade com normas de segurança elétrica.

Posteriormente, foram instalados todos os componentes internos e feitas todas as ligações elétricas possíveis até à data, anteriores à construção da bancada experimental.

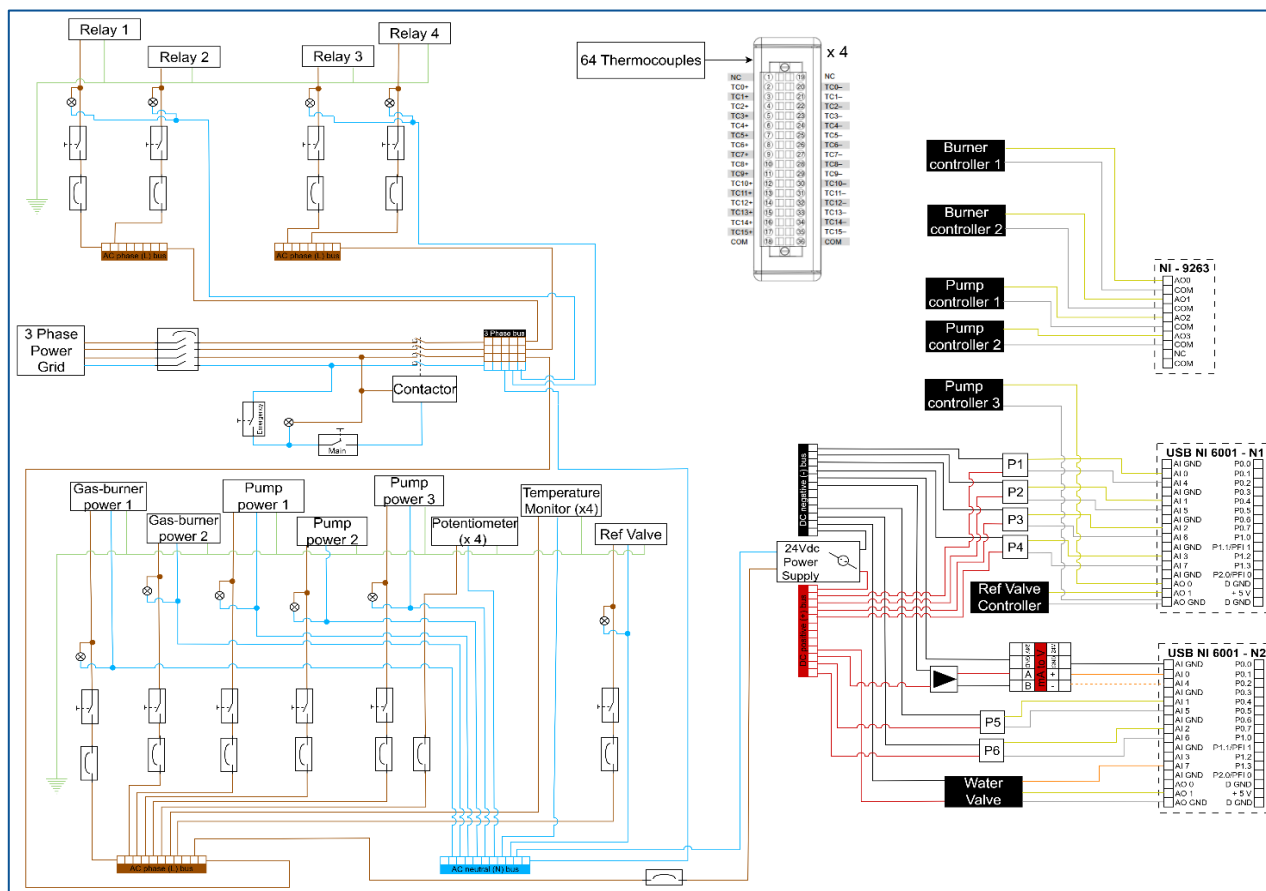
Figura 4: Quadro Elétrico durante a montagem



2.1.2.6. Diagrama elétrico

Foi elaborado um diagrama detalhado, que representa a arquitetura do sistema elétrico do quadro.

Figura 5: Diagrama elétrico do quadro de controlo da bancada experimental



2.1.2.7. Modelação CAD

Para suportar o processo de conceção, foram desenvolvidos modelos tridimensionais em CAD, que possibilitaram a visualização da disposição interna dos componentes, a otimização do espaço físico do quadro e a prevenção de interferências mecânicas ou de eventuais problemas de acessibilidade durante as operações de manutenção.

Figura 6: Modelação CAD do Quadro Elétrico



2.1.2.8. Projetos complementares e conjuntos

Durante a execução do trabalho foram projetados e fabricados, através de impressão 3D FDM com filamento PLA (ácido polilático), dois suportes específicos:

- Um suporte para conversor de sinal mA – V, de miliamperes para volts, adaptado para integração deste componente numa calha DIN;
- Um suporte para quatro monitores digitais, para controlo dos relés térmicos e resistências térmicas, e quatro potenciômetros, considerado o mais trabalhoso devido às exigências de ergonomia, acessibilidade e robustez.

Figura 7: Suporte Modelação CAD do Quadro Elétrico impresso em 3D para o Conversor mA-V

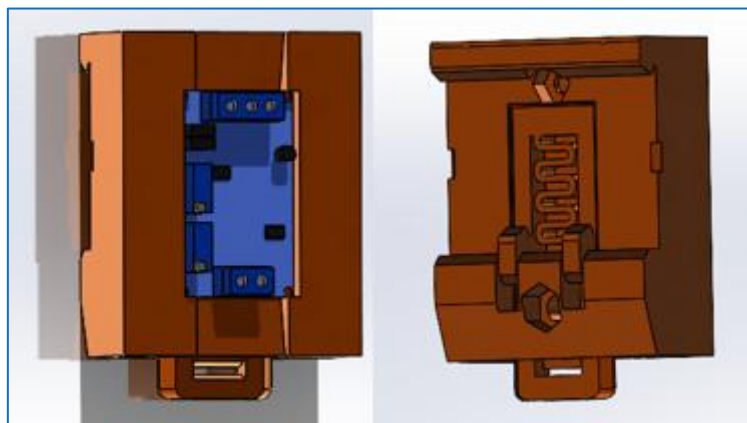
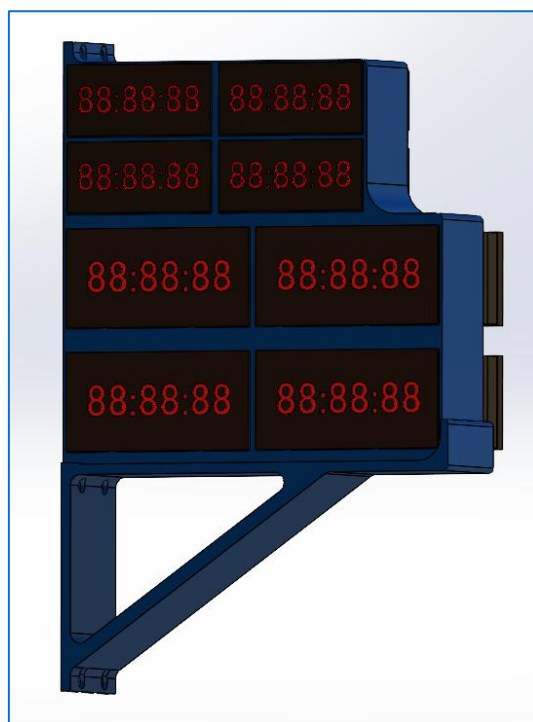


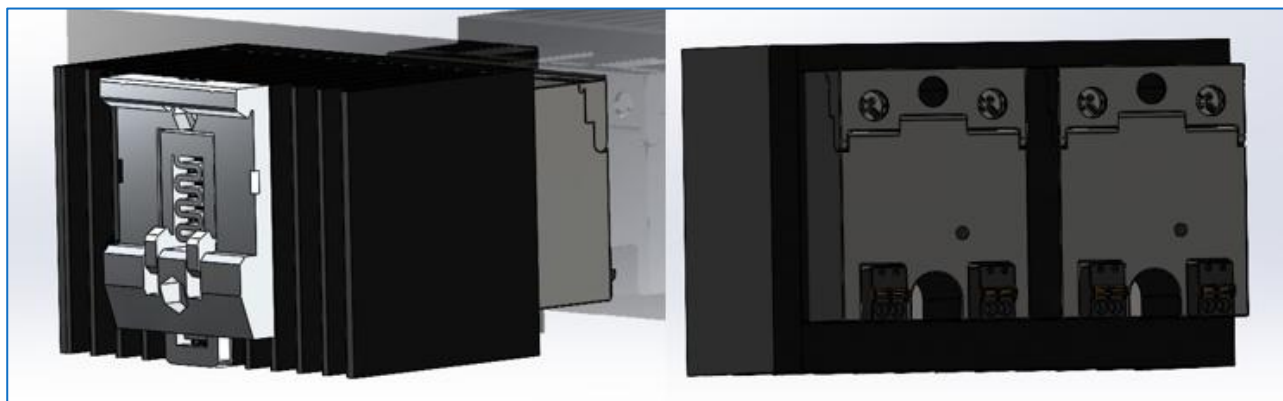
Figura 8: Suporte impresso em 3D para os Potenciômetros e Monitores



A par das técnicas de impressão 3D utilizadas, é de relevância mencionar a montagem do conjunto dos relés térmicos. Foram assemblados dois conjuntos idênticos cada um com dois relés térmicos, totalizando quatro relés que controlam as quatro resistências térmicas tubulares.

Este conjunto consiste num suporte metálico de alhetas para dissipação de calor com furações previamente projetadas para acoplamento tanto a um suporte metálico para a calha DIN como para a fixação dos dois relés, com especial atenção à aplicação de pasta térmica para maximizar a transferência de calor otimizando a dissipação de temperatura dos relés para os dissipadores de calor.

Figura 9: Modelação CAD do conjunto de controlo das resistências térmicas



2.1.2.9. Testes de funcionamento

Após a montagem inicial, foram realizados testes às ligações elétricas, verificando a continuidade de cablagens, a correta instalação dos dispositivos de proteção e o funcionamento dos circuitos de alimentação, iluminação e controlo.

2.2. Síntese da fase laboratorial

A fase laboratorial permitiu o desenvolvimento completo do sistema de ignição e queimadores e do quadro elétrico de controlo, elementos fundamentais para o funcionamento da bancada experimental. O trabalho combinou dimensionamento técnico, projeto CAD, orçamentação e execução prática, culminando na validação das primeiras ligações e testes de operação. Este processo representou não só um exercício de aplicação prática de conhecimentos de engenharia, mas também uma experiência de resolução de problemas em tempo real, como a adaptação da instalação elétrica do laboratório às necessidades de potência do sistema.

3. Trabalho desenvolvido em contexto remoto

A análise de escoamentos ebulitivos por meio de imagens de alta velocidade (HSV) tem sido amplamente utilizada para compreender fenómenos de nucleação, crescimento e destacamento de bolhas. No entanto, métodos convencionais de análise manual são demorados, subjetivos e limitados quando aplicados a grandes bases de dados ou a condições de escoamento complexas.

Neste cenário, a aplicação de técnicas de inteligência artificial, em particular de redes Neurais Convolucionais (CNNs), apresenta-se como uma solução inovadora para automatizar a deteção, seguimento e categorização de bolhas, assegurando maior rigor, rapidez e consistência na extração de parâmetros hidrodinâmicos.

O enquadramento científico deste trabalho baseia-se no esforço crescente da comunidade académica em aliar visão computacional, machine learning e análise de imagens de alta velocidade para caracterizar fenómenos de duas fases, contribuindo para a melhoria dos modelos de transferência de calor e para a otimização de sistemas industriais e energéticos.

3.1. Contexto, Metodologia e Objetivos

No mês de agosto de 2025, em regime remoto, desenvolvi o desafio proposto no âmbito do projeto BW2C, orientado para a aplicação de técnicas de inteligência artificial ao estudo de fenómenos de ebulição. O desafio assentava na utilização de redes neurais convolucionais, em particular com arquitetura do tipo U-Net, para a segmentação e caracterização automática de bolhas em escoamentos ebulitivos captados por câmara de alta velocidade. O objetivo fundamental consistiu em desenvolver e otimizar uma metodologia não intrusiva, robusta e escalável, capaz de substituir processos tradicionais de análise manual, demorados e sujeitos a forte variabilidade, por uma abordagem sistemática baseada em dados e sustentada em *deep learning*.

Para atingir este objetivo, foram tomadas duas medidas prévias de extrema importância. Foi realizada uma leitura extensiva da literatura fornecida pelo engenheiro orientador Rodrigo Branco, complementada com um teste de todos os códigos utilizados para treino da rede neuronal U-Net e o código da rede neuronal em si para conferir um melhor entendimento sobre matéria em estudo, validando os resultados para afirmar acuidade os mesmos.

De seguida foram realizadas várias melhorias aos códigos auxiliares por forma a facilitar o processamento de imagens através da rede neuronal, tornando o código capaz de receber maior número de imagens e aumentar a velocidade e facilidade de refinamento das mesmas para o utilizador.

Os dois **maiores desafios** encontrados neste escrutínio incidiram, em primeiro lugar, sobre a **reconstrução tridimensional do escoamento bifásico** e da **morfologia das bolhas no interior do tubo**, recorrendo a diversas ferramentas computacionais e numéricas, tendo como principal

objetivo a obtenção da Void Fraction, e, em segundo lugar, sobre a análise sistemática de séries temporais de imagens de alta velocidade, orientada para a extração de métricas hidrodinâmicas quantitativas, nomeadamente a velocidade individual das bolhas e a velocidade média do escoamento.

A **void fraction** de um escoamento bifásico corresponde à **fração volumétrica ocupada pela fase gasosa** no interior do escoamento, sendo definida como a razão entre o volume do gás e o volume total considerado (gás + líquido), como descrito na equação (3.1). Este parâmetro é fundamental para a caracterização de escoamentos multifásicos, uma vez que **influencia** diretamente fenómenos como a **transferência de calor**, a **perda de carga** e a **distribuição de fases no tubo**. A sua determinação pode ser efetuada por métodos experimentais ou através de técnicas de processamento de imagem, constituindo uma métrica essencial na validação de modelos teóricos e numéricos aplicados a sistemas de ebulição e de transporte bifásico.

$$\alpha = \frac{V_g}{V_g + V_l} \quad (3.1)$$

A relevância científica deste trabalho encontra-se alinhada com os avanços recentes descritos na literatura, onde a integração de técnicas de segmentação automática de imagens tem permitido **quantificar parâmetros essenciais da ebulição**, como a **densidade de sítios de nucleação**, a **frequência de destacamento de bolhas**, os **diâmetros de partida** e a **evolução temporal dos fenómenos**. Do mesmo modo, estudos recentes em escoamentos bifásicos complexos confirmam a robustez da arquitetura U-Net para extrair informação de elevado valor físico a partir de conjuntos limitados de imagens anotadas, tirando partido de métodos de otimização computacional.

O **objetivo final** do estudo deste tipo de fenómenos ebulitivos envolve o desenvolvimento de **melhores e mais avançadas correlações numéricas** para descreverem este tipo de regimes de escoamento.

3.2. Estado da arte

Estudos recentes demonstraram que arquiteturas do tipo U-Net, inicialmente desenvolvidas para segmentação de imagens biomédicas, podem ser adaptadas com sucesso para o contexto da ebulição nucleada. Por meio de aplicações que adotem machine learning, estas redes conseguem segmentar bolhas em imagens de baixo contraste ou em condições experimentais complexas com níveis de precisão superiores a 90%. [1]

Além da segmentação, algoritmos complementares permitem realizar a reconstrução tridimensional de volumes de gás e calcular a fração de vazio (*void fraction*) em canais corrugados ou geometrias experimentais complexas, aplicado nesta situação a um canal de secção circular.

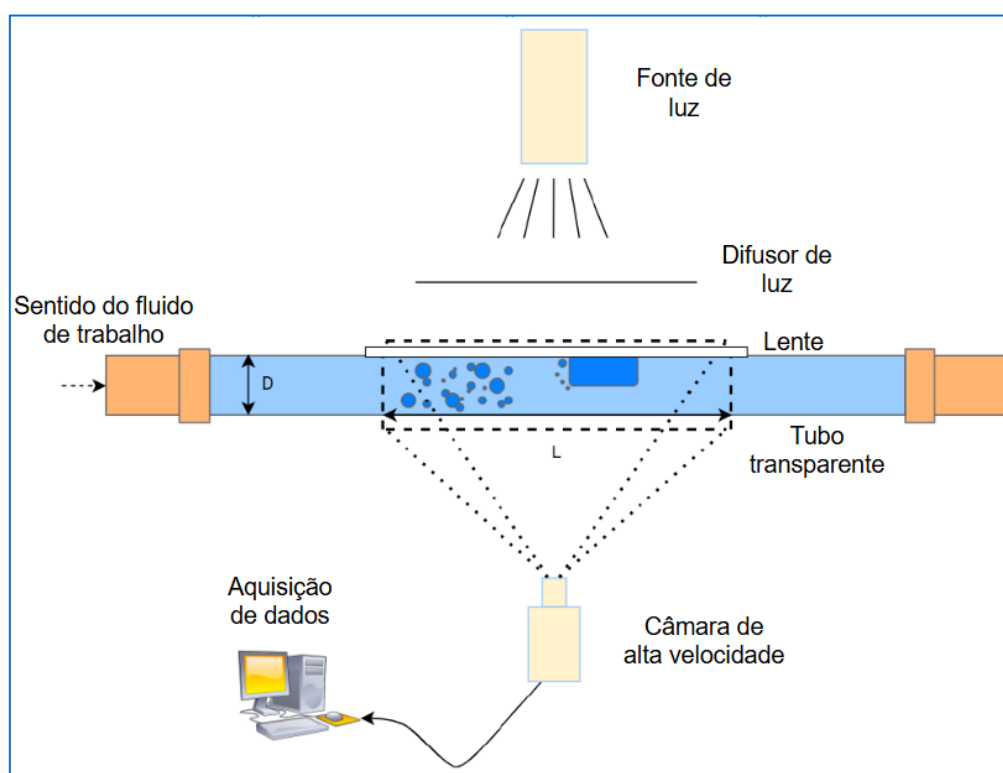
Estes avanços representam um salto qualitativo face às abordagens tradicionais baseadas em processamento de imagem por limiarização ou detecção de contornos, que são frequentemente sensíveis a ruído e a variações de iluminação.

3.3. Treino da rede neuronal

O desenvolvimento do algoritmo assentou num processo cuidadosamente estruturado, que envolveu a aquisição de imagens, o pré-processamento e tratamento dos dados, a criação de máscaras de anotação e, por fim, o treino supervisionado da rede neuronal.

A primeira etapa consistiu na aquisição de imagens do escoamento com uma câmara de alta velocidade a operar a 3200 fotogramas por segundo (FPS), equipada com iluminação traseira de alta intensidade e lente convexa para mitigar distorções óticas. Esta configuração assegurou contraste adequado entre as bolhas e o fundo, bem como resolução temporal compatível com os fenómenos rápidos de nucleação e crescimento. Os vídeos obtidos foram convertidos em imagens .tif de 8 bits, garantindo um equilíbrio entre qualidade e dimensão dos ficheiros.

Figura 10: Diagrama da bandada experimental para recolha de imagens o escoamento ebulitivo



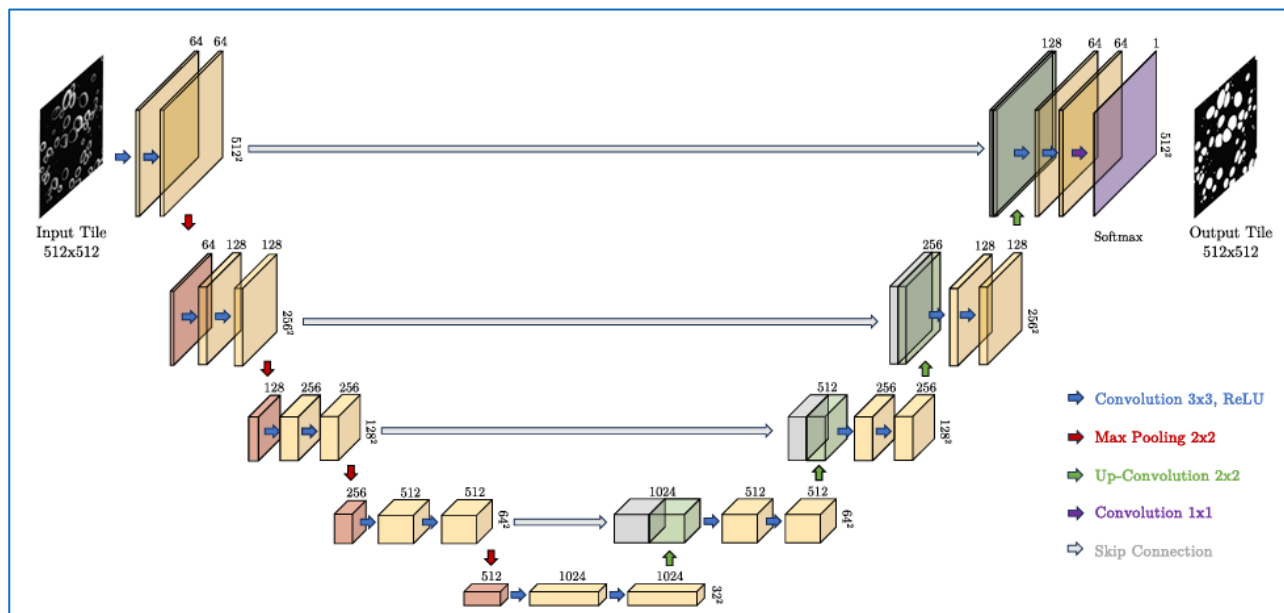
O pré-processamento das imagens foi realizado através do software PFV4® (Photron FASTCAM Viewer), que permitiu a extração das sequências, a sua organização temporal e a conversão em conjuntos passíveis de serem processados em Matlab®. Nesta fase, foram aplicados diferentes scripts, concebidos para preparar as imagens para treino da rede. Inicialmente, as imagens em bruto foram recortadas para cingir a região de interesse ao tubo experimental e ao

escoamento interno, reduzindo o ruído e delimitando o domínio físico a analisar. De seguida, algoritmos de detecção de contornos permitiram realçar os perfis das bolhas, binarizando a imagem resultando no fundo em branco e representando as estruturas gasosas a preto. Este conjunto de imagens foi depois sujeito a anotação manual, gerando coordenadas de referência que serviram de base para a validação e para a criação das máscaras binárias finais. A associação destas máscaras às imagens originais estabeleceu o *ground truth* indispensável ao treino supervisionado, um dos passos mais trabalhosos e demorados do treino e manipulação de redes neurais e *machine learning*.

3.3.1. Treino da U-Net

Com os dados preparados, a rede U-Net foi submetida a várias iterações de treino supervisionado. A arquitetura, do tipo *encoder-decoder*, é amplamente reconhecida pela sua capacidade de segmentar estruturas complexas mesmo em contextos de baixo contraste e elevada densidade de interfaces. O processo de **treino** consistiu na **comparação** entre previsões da rede e máscaras de referência, com **ajuste progressivo dos pesos internos por retro propagação** do erro. Este processo, intensivo em termos computacionais, conduziu à obtenção de um modelo robusto e capaz de generalizar para novos conjuntos de dados.

Figura 11: Estrutura e método de funcionamento da arquitetura da Rede Neuronal U-Net [2]



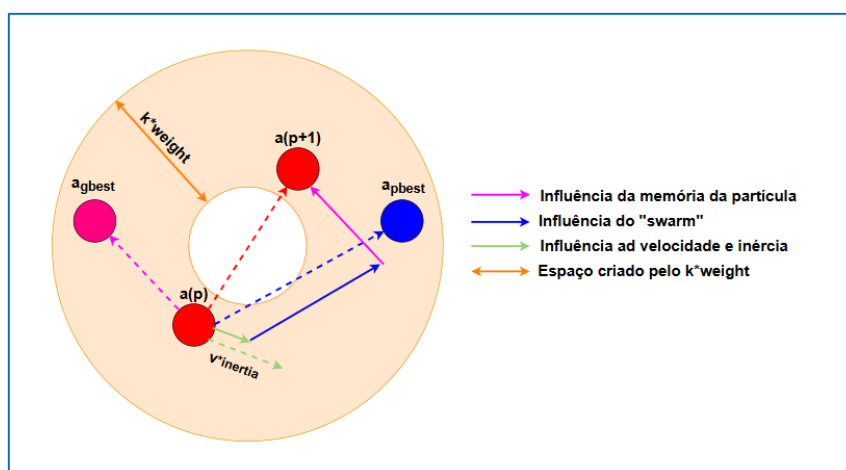
A fase inicial do treino da rede visou validar a sua capacidade de segmentar de forma precisa as bolhas em diferentes condições experimentais. Os resultados obtidos corroboraram a literatura, confirmando métricas de desempenho elevadas, próximas da unidade para medidas de *accuracy* e *precision*, à semelhança do reportado em aplicações comparáveis. Este resultado demonstrou a adequação da rede à tarefa, estabelecendo a base para etapas subsequentes de otimização.

3.3.2. Integração do PSO

Com a arquitetura validada, procedeu-se à introdução de um algoritmo de *Particle Swarm Optimization* (PSO), utilizado para refinar parâmetros críticos da rede, incluindo a taxa de aprendizagem, o número de filtros e os critérios de regularização.

O algoritmo *Particle Swarm Optimization* (PSO) constitui uma técnica de otimização **metaheurística** inspirada no comportamento coletivo de sistemas naturais, como bandos de aves ou cardumes de peixes. Cada solução candidata ao problema é representada como uma partícula que se desloca no espaço de procura, ajustando a sua trajetória com base na sua melhor experiência individual (*personal best*) e na melhor solução identificada pelo grupo (*global best*). Este mecanismo de cooperação e competição conduz a uma convergência progressiva para regiões do espaço que apresentam soluções de maior qualidade. A simplicidade de implementação, aliada à sua eficácia em problemas não lineares e de elevada dimensionalidade, tornam o PSO particularmente atrativo para a otimização de parâmetros em redes neurais convolucionais, como a U-Net, potenciando a obtenção de modelos mais fiáveis, adaptativos e generalizáveis [3].

Figura 12: Esquematisação do princípio de funcionamento do algoritmo PSO



Esta integração revelou-se determinante para reduzir o risco de *overfitting*, que representa uma instância em que o modelo aprende demasiado os dados de treino, incluindo o ruído, perdendo a sua adaptabilidade a novos dados. Reduzindo este fenómeno consegue-se aumentar a capacidade de generalização, permitindo um treino mais adaptativo e eficiente. A combinação da rede U-Net com o PSO reforçou a sua robustez, preparando a arquitetura para o processamento de grandes volumes de imagens experimentais com fiabilidade acrescida.

3.3.3. Validação do treino

A avaliação do desempenho da rede U-Net, após as diferentes fases de treino e otimização, foi realizada com base em **métricas** de validação clássicas na área da segmentação de imagens, nomeadamente a curva **ROC**, a matriz de **confusão** e o coeficiente de **Dice**. Estes indicadores,

aliados à observação qualitativa de exemplos de segmentação, permitem aferir a robustez do modelo treinado e a sua capacidade de generalização a novos conjuntos de dados experimentais.

Figura 13: Resultado da validação da primeira iteração da Rede Neuronal

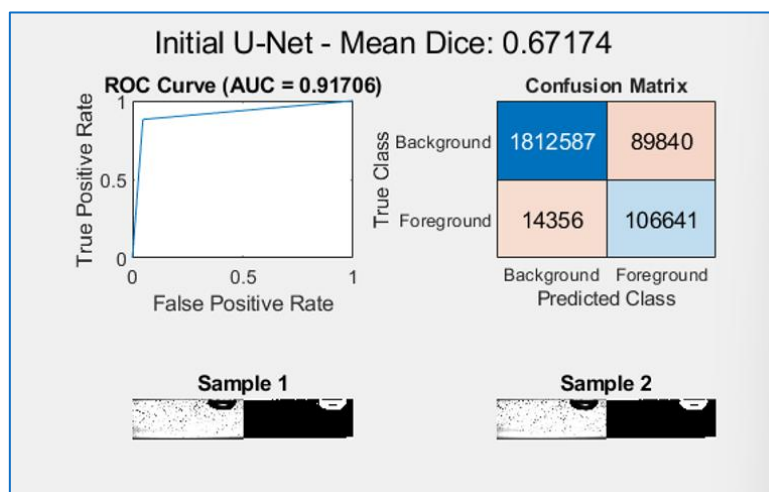


Figura 14: Resultado da validação da Rede Neuronal com integração periódica do PSO

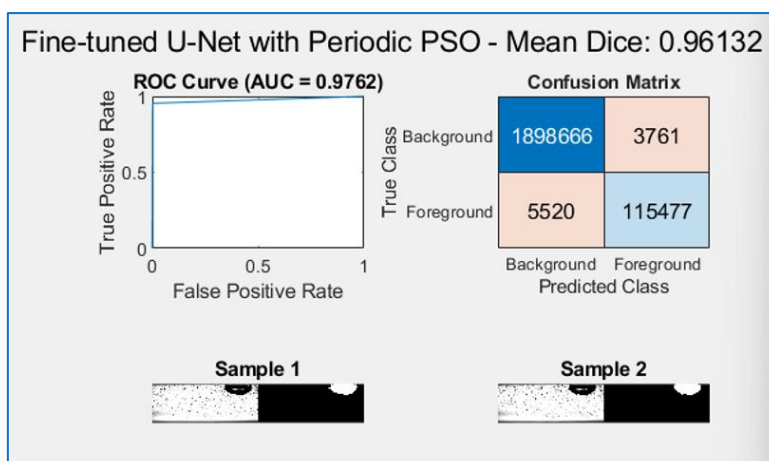
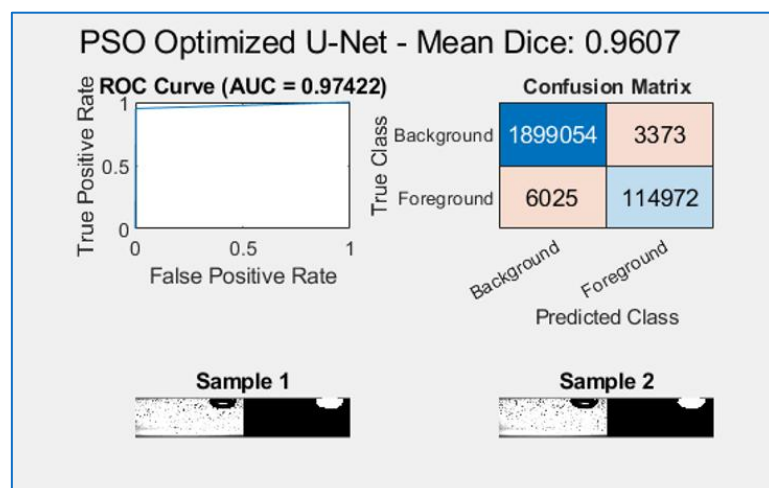


Figura 15: Resultado da validação da iteração final da Rede Neuronal com PSO integrado



A curva ROC (*Receiver Operating Characteristic*) representa a relação entre a taxa de verdadeiros positivos e a taxa de falsos positivos para diferentes limiares de decisão, constituindo uma medida global da capacidade discriminativa do classificador. Em termos ideais, a curva aproxima-se do canto superior esquerdo do gráfico, correspondendo a uma elevada sensibilidade e especificidade. O valor da área sob a curva (AUC) quantifica esta performance, variando entre 0,5 (classificador aleatório) e 1 (classificador perfeito). No caso em análise, a U-Net inicial apresentou um AUC de 0,917, evidenciando já uma boa capacidade de segmentação, ainda que com limitações. Após a afinação da arquitetura com PSO periódico, o valor de AUC aumentou para 0,976, demonstrando uma melhoria significativa, a qual se manteve estável no modelo final otimizado por PSO, com AUC de 0,974. Estes resultados confirmam que a integração do algoritmo de otimização aumentou de forma expressiva a capacidade da rede em distinguir as regiões de fundo das bolhas no escoamento.

Complementarmente, a matriz de confusão permitiu avaliar a classificação pixel a pixel entre as classes *background* e *foreground* (bolhas). Na rede inicial, verificou-se uma percentagem considerável de falsos negativos, com 89.840 bolhas classificadas incorretamente como fundo, além de um número elevado de falsos positivos. Após a otimização, observou-se uma redução drástica destes erros: no modelo afinado com PSO periódico, apenas 3.761 bolhas foram incorretamente classificadas como fundo, enquanto o número de falsos positivos desceu para 5.520. Resultados semelhantes foram obtidos no modelo PSO otimizado, o que confirma a estabilidade e consistência da rede neuronal. Assim, a análise da matriz de confusão mostra de forma clara que a rede treinada adquiriu maior fiabilidade e precisão.

Outro indicador de relevância foi o coeficiente de *Dice*, métrica que avalia a sobreposição entre a segmentação prevista pela rede e a segmentação de referência (*ground truth*), variando entre 0 (sem sobreposição) e 1 (sobreposição perfeita). A U-Net inicial apresentou um valor de 0,6717, o que corresponde a uma segmentação aceitável, mas ainda com deficiências notórias na captura dos contornos das bolhas. Após a aplicação do PSO periódico, o valor aumentou substancialmente para 0,9613, evidenciando segmentações praticamente sobreponíveis ao *ground truth*. O modelo final com PSO otimizado apresentou um coeficiente de 0,9607, confirmando que o desempenho atingiu níveis de excelência e estabilização.

3.4. Reconstrução de bolhas 3D

A caracterização tridimensional de escoamentos bifásicos constitui um desafio central na investigação em ebulição e transferência de calor. A obtenção de parâmetros como o volume, a morfologia e a distribuição espacial das bolhas é fundamental para a compreensão detalhada da dinâmica multifásica, bem como para a validação de modelos numéricos de CFD (*Computational Fluid Dynamics*). Para tal, foi desenvolvido um procedimento em Matlab® que, a partir de máscaras binárias de imagens bidimensionais, permite reconstruir o escoamento em três dimensões e calcular parâmetros hidrodinâmicos relevantes, com especial foco no cálculo da *Void Fraction*.

3.4.1. Pré-processamento das imagens e criação de máscaras

O processo inicia-se com a importação de sequências de imagens no formato *.tif*, previamente tratadas de forma a destacar as regiões correspondentes às bolhas. Cada máscara binária é submetida a operações de preenchimento de lacunas (*imfill*) e remoção de objetos de pequenas dimensões (*bwareopen*), assegurando que apenas as estruturas fisicamente relevantes são consideradas. Este tratamento preliminar constitui uma etapa essencial para eliminar ruído digital e garantir a integridade geométrica das bolhas a serem reconstruídas.

3.4.2. Análise das bolhas e extração de propriedades

Sobre cada máscara binária, aplicam-se funções de análise de *blobs* (*regionprops*), através das quais se obtêm parâmetros geométricos fundamentais, como a área projetada, o centroide, as dimensões principais e a orientação. Estes atributos servem de base à definição da estratégia de reconstrução tridimensional. Paralelamente, é gerado um mapa de profundidade associado à geometria circular do tubo experimental, permitindo determinar a profundidade média de cada bolha no domínio considerado.

3.4.3. Métodos de reconstrução tridimensional

A reconstrução tridimensional das bolhas foi concebida segundo duas abordagens distintas, aplicadas em função da dimensão projetada da bolha.

3.4.3.1. Reconstrução por Laplacian Smoothing

No caso de bolhas de grande área, superiores ao limiar de 5000 píxéis, foi utilizada uma técnica baseada em *Laplacian Smoothing*. Este método aplica uma extrusão gradual a partir das fronteiras bidimensionais, com aplicação de um fator de correção que permite suavizar as transições de profundidade e assegurando uma representação volumétrica contínua e realista. A técnica permite captar a complexidade geométrica de bolhas de maior escala, frequentemente deformadas pelo escoamento.

Para combater a expectável geometria irregular e menos bem descrita por funções gaussianas e aproximações elipsoidais, recorreu-se a esta técnica. Este método parte do contorno bidimensional da bolha identificado na máscara e constrói um volume tridimensional aplicando uma extrusão dependente da distância ao bordo.

O processo baseia-se na definição de um mapa de distâncias (*distance transform*) que atribui a cada ponto interno da bolha a sua distância mínima ao contorno. Sobre este mapa é aplicada uma suavização exponencial descrita pela equação (3.2), onde $D(p)$ representa a profundidade local no ponto p , $d(p)$ é a distância ao contorno e λ é um fator de suavização ajustável. Esta relação assegura que a extrusão tridimensional é máxima no centro da bolha e decresce gradualmente em direção às fronteiras, evitando descontinuidades abruptas.

$$D'(p) = D(p) \cdot \exp\left(-\frac{1}{\lambda \cdot d(p)}\right) \quad (3.2)$$

O resultado é uma reconstrução volumétrica coerente e suavizada, capaz de representar com maior fidelidade bolhas de grandes dimensões, frequentemente sujeitas a deformações induzidas pelo escoamento.

3.4.3.2. Reconstrução Gaussiana

Para bolhas de menores dimensões, foi adotado um modelo gaussiano tridimensional. Neste caso, as bolhas são aproximadas por elipsoides definidos a partir dos eixos principais e da profundidade local, gerando uma função gaussiana normalizada que reproduz a distribuição espacial da fase gasosa. Este método é particularmente adequado para estruturas de pequena escala, assegurando reconstruções suaves e fisicamente plausíveis.

Neste método, a bolha é assumida como uma estrutura aproximadamente elipsoidal, cujas dimensões principais são extraídas a partir da análise da máscara bidimensional (eixos maior e menor, diâmetro equivalente e orientação). Acompanha-se esta breve explicação pela equação base (3.3) que define a reconstrução.

$$G(x, y, z) = \exp\left(-\left(\frac{x^2}{2a^2} + \frac{y^2}{2b^2} + \frac{z^2}{2c^2}\right)\right) \quad (3.3)$$

Assim, a , b e c correspondem aos semi-eixos da distribuição gaussiana nas direções x , y e z respetivamente. A função é normalizada e truncada abaixo de um limiar de intensidade, de forma a restringir o volume da bolha a uma região fisicamente plausível, limitada pela dimensão física do tubo. Esta abordagem permite reproduzir de forma suave e contínua a morfologia tridimensional das bolhas pequenas, evitando irregularidades que possam comprometer o cálculo volumétrico.

3.4.4. Cálculo da void fraction

Uma vez reconstruídas todas as bolhas em 3D, torna-se possível calcular a *void fraction*, definida como a razão entre o volume ocupado pela fase gasosa e o volume total do domínio do escoamento. Este parâmetro assume particular importância na modelação de escoamentos multifásicos, uma vez que influencia diretamente a transferência de calor, a perda de carga e a dinâmica global do sistema. O cálculo computacional da *void fraction*, assente na equação (3.1) supramencionada, permitiu assim validar a eficácia da reconstrução e fornecer um indicador quantitativo da fração volumétrica da fase gasosa.

3.4.5. Visualização tridimensional

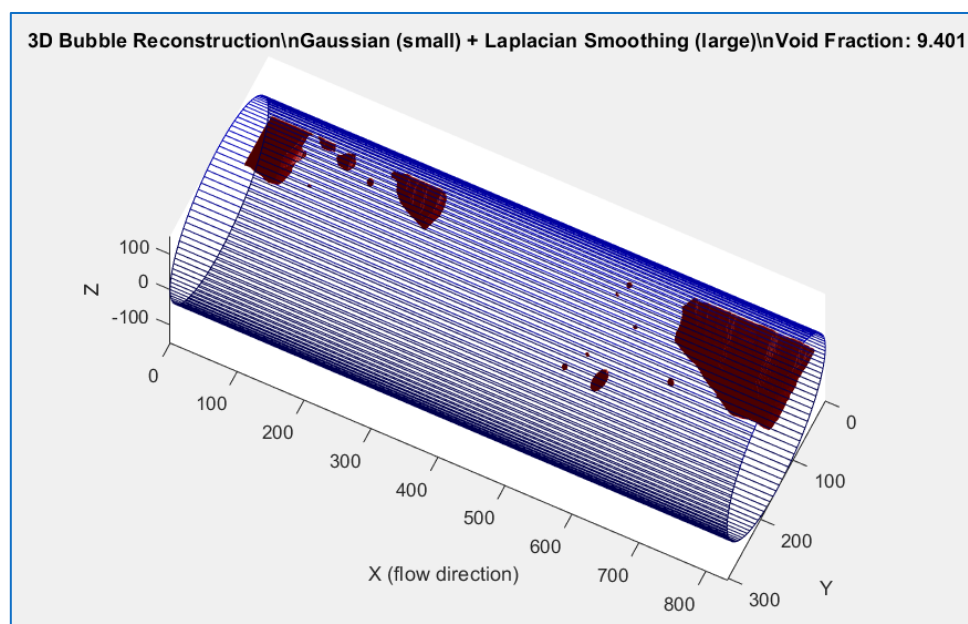
Por fim, as bolhas reconstruídas foram visualizadas em ambiente tridimensional, sobrepostas à geometria de referência do tubo. A **visualização** recorre a técnicas de **isosurface rendering** e **iluminação gouraud**, permitindo observar a posição relativa das bolhas ao longo do escoamento e a sua distribuição espacial. Esta representação gráfica não só facilita a validação qualitativa do

algoritmo, como também constitui uma ferramenta didática e de análise, possibilitando a identificação de padrões morfológicos e comportamentais no escoamento ebulitivo.

Figura 16: Mask do escoamento



Figura 17: Reconstrução 3D da imagem da figura 17 e cálculo da Void Fraction



3.5. Análise sistemática de séries temporais de imagens de alta velocidade

A análise sistemática de séries temporais de imagens de alta velocidade teve como objetivo caracterizar a evolução temporal das bolhas num escoamento ebulitivo, quantificando parâmetros como a velocidade, o número de bolhas e a sua distribuição espacial e dimensional. A metodologia implementada baseou-se na utilização de imagens binarizadas provenientes da câmara de alta velocidade (3200 fps), processadas através de um script desenvolvido em MATLAB®, que permitiu a deteção, segmentação e rastreamento das bolhas ao longo do tempo.

O script desenvolvido em MATLAB® teve como principal objetivo a deteção automática de bolhas em séries de imagens binárias obtidas por câmara de alta velocidade, bem como a

Se já estão binárias como é que é possível existir algo que não seja uma bolha ou não bolha? Se apenas há 2 valores não há mais informação que descreva a imagem. Já é feito depois do reconhecimento? Porquê que haveríamos de fazer 2 vezes?

preparação dos dados para o cálculo de velocidades e parâmetros hidrodinâmicos. A estrutura do código foi organizada de forma modular, permitindo um processamento sistemático e eficiente de conjuntos de imagens de dimensão considerável.

3.5.1. Análise individual das imagens

Cada imagem foi submetida a um processo de pré-tratamento que incluiu a binarização, filtragem de ruído e preenchimento de regiões internas pequenas (funções *imbinarize*, *bwareaopen* e *imfill*). Em seguida, as bolhas foram identificadas como regiões através da função *bwlabel*, sendo extraídas propriedades geométricas relevantes (*regionprops*) como área, centróide, perímetro e circularidade.

Esta análise permitiu obter o número total de bolhas em cada imagem e a sua distribuição de áreas.

3.5.1.1. Explicação do funcionamento do script

A seguir descrevem-se, de forma detalhada, as principais etapas do algoritmo.

1. Definição dos diretórios e parâmetros iniciais

Na primeira secção do script, é definido o diretório onde se encontram as imagens a analisar (*image_dir*) e o diretório de destino onde serão guardados os resultados (*output_dir*).

Através do comando *uigetdir*, o utilizador é convidado a seleccionar manualmente a pasta de saída, assegurando a flexibilidade do procedimento e evitando sobreposição de ficheiros anteriores. Caso não seja seleccionado um diretório válido, o programa é interrompido com uma mensagem de erro.

De seguida, são definidos os parâmetros fundamentais para a análise:

- *FPS (frames per second)*: taxa de aquisição das imagens, 320 fps, addo que as imagens para esta análise estão escolhidas de 10 em 10, necessária para o cálculo posterior das velocidades;
- *pixel_size*: fator de conversão entre unidades de imagem e unidades físicas, definido como 0,067 mm/pixel e convertido para metros;
- *min_area* e *max_area*: limites mínimo e máximo de área (em pixéis) para a detecção de bolhas, assegurando a eliminação de ruído e a exclusão de regiões não representativas.

Posteriormente, o script obtém a lista de todas as imagens no formato .tif existentes no diretório, utilizando a função *dir*. Os nomes são organizados por ordem natural através da função auxiliar *sort_nat*, garantindo que a sequência temporal das imagens é preservada (por exemplo, "1.tif", "2.tif", "3.tif" em vez de "1.tif", "10.tif", "2.tif").

É então verificado se o número de imagens é suficiente para proceder à análise temporal.

2. Inicialização das estruturas de dados

Nesta fase, o programa cria duas estruturas principais:

- *bubble_data*, destinada a armazenar as propriedades geométricas de cada bolha detetada;
- *velocity_data*, reservada para os cálculos de velocidade entre imagens consecutivas (etapa tratada posteriormente no código).

A estrutura *bubble_data* é inicializada com campos específicos para cada imagem processada sendo estes: nome do ficheiro, tempo de processamento, número total de bolhas detetadas, propriedades geométricas e contornos.

Esta abordagem modular permite aceder facilmente aos resultados individuais de cada imagem, bem como efetuar análises estatísticas ou temporais.

3. Processamento individual de cada imagem

O processamento de imagens ocorre dentro de um ciclo *for*, que percorre sequencialmente todas as imagens do diretório.

Para cada imagem, são realizadas as seguintes operações:

1. Leitura e binarização da imagem

A imagem é carregada através de *imread*. Caso o ficheiro não se encontre em formato lógico (binário), é convertido por *imbinarize*, produzindo uma imagem com valores de 0 (fundo) e 1 (bolhas).

2. Limpeza e filtração de ruído

São aplicadas operações morfológicas para eliminar regiões pequenas ou espúrias através de *bwareaopen*, removendo objetos com área inferior ao limite definido.

De seguida, a função *imfill*, é utilizada para preencher cavidades internas nas bolhas, assegurando a sua integridade geométrica.

3. Rotulação e extração de propriedades

A função *bwlabel* identifica regiões conexas (ou “objetos”) dentro da imagem, atribuindo um rótulo a cada bolha individual.

De seguida, *regionprops* é aplicada para extrair propriedades geométricas relevantes, incluindo:

- Área: número total de pixels pertencentes à bolha;
- Centroide: coordenadas do centro geométrico;
- Caixa delimitadora: área mínima que circunscreve a bolha;
- Perímetro e circularidade: indicadores da forma e da regularidade do contorno.

4. Filtração de objetos válidos

São retidas apenas as bolhas cujas áreas se situam entre os limites definidos, garantindo que apenas as entidades físicas relevantes são consideradas.

O número final de bolhas válidas é armazenado no campo *total_bubbles*.

5. Extração de contornos

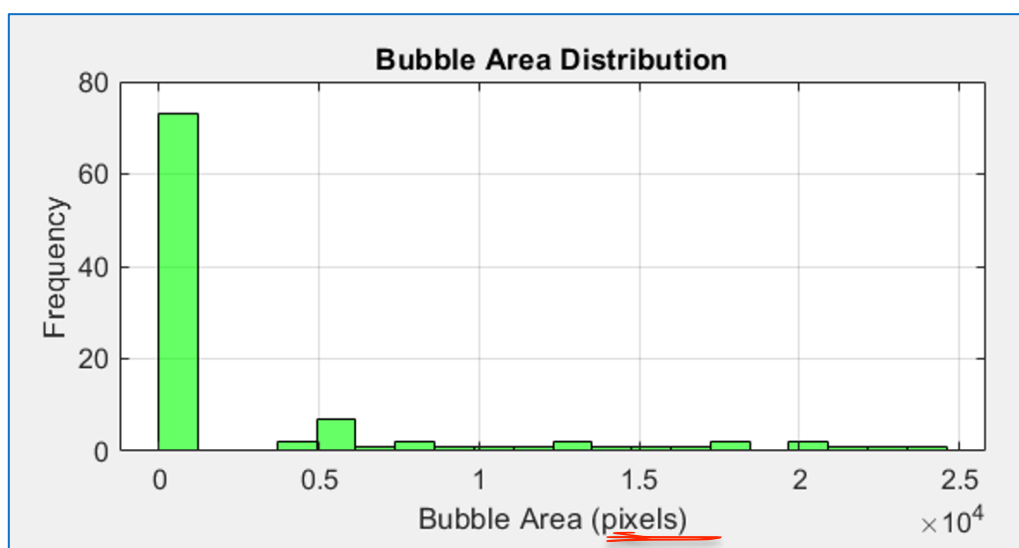
A função *bwboundaries* é utilizada para identificar os contornos externos de cada bolha, informação essencial para análises posteriores de forma e deslocamento.

3.5.1.2. *Análise dos outputs*

A execução desta primeira parte do script permitiu realizar a deteção, segmentação e caracterização geométrica das bolhas em cada uma das imagens analisadas. O processamento decorreu de forma automática e sistemática, o que demonstra a eficiência e estabilidade do algoritmo implementado.

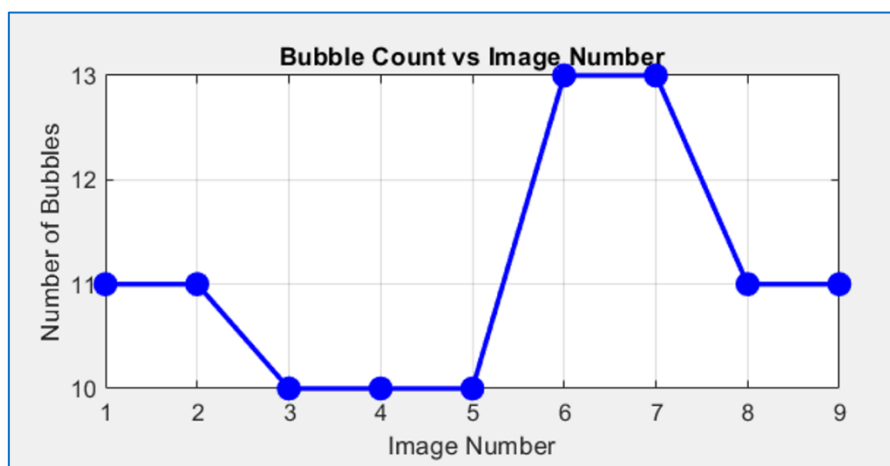
A extração das propriedades geométricas através da função *regionprops* permitiu obter parâmetros fundamentais como área, centroide, perímetro, circularidade e caixa delimitadora. A distribuição das áreas das bolhas apresentou uma concentração predominante de valores pequenos, indicando a presença maioritária de bolhas de pequenas dimensões, típicas das primeiras fases do processo de ebulição nucleada. Este comportamento está de acordo com a literatura, onde a nucleação e crescimento inicial das bolhas ocorre em escalas espaciais reduzidas antes da coalescência e desprendimento.

Figura 18: Gráfico da distribuição da área das bolhas



Os gráficos gerados pelo script, nomeadamente a distribuição de áreas das bolhas e o número de bolhas por imagem, revelam uma variação moderada ao longo da sequência temporal. As flutuações observadas estão associadas a fenómenos de formação, crescimento e desaparecimento de bolhas entre instantes consecutivos, característicos de um regime de ebulição dinâmico e intermitente.

Figura 19: Variação do número de bolhas entre imagens



A função *bwboundaries* permitiu, adicionalmente, a identificação precisa dos contornos de cada bolha, informação essencial para etapas posteriores de análise de deslocamento e cálculo de velocidade. O delineamento dos limites das bolhas, evidenciado nas imagens processadas, demonstra a eficácia do pré-tratamento implementado (binarização e filtragem morfológica), que garantiu a separação nítida entre bolhas adjacentes e fundo, reduzindo significativamente o ruído e falsos positivos.

Figura 20: Detecção os contornos das bolhas



A estrutura de dados *bubble_data*, criada em memória, armazena de forma organizada a informação geométrica de cada imagem, servindo como base para as etapas seguintes de rastreo temporal e análise de velocidades.

Em síntese, os resultados desta etapa demonstram que o algoritmo de detecção automática de bolhas cumpre os requisitos de precisão, repetibilidade e desempenho necessários à análise quantitativa de escoamentos ebulitivos. A segmentação obtida permite uma caracterização fiável da morfologia e distribuição espacial das bolhas, constituindo um ponto de partida sólido para a extração de métricas hidrodinâmicas e para o estudo da evolução temporal do escoamento.

3.5.1. Análise individual das imagens

A segunda etapa do processamento consistiu na análise entre pares de imagens consecutivas, de forma a determinar a velocidade de translação das bolhas no escoamento. O algoritmo compara as posições dos centroides e contornos das bolhas em dois instantes consecutivos (t e $t+1$), utilizando o método de correspondência por vizinhos mais próximos (*knnsearch*) para associar bolhas que mantêm correspondência espacial e morfológica.

A velocidade instantânea foi então calculada a partir do deslocamento das fronteiras entre quadros consecutivos, de acordo com a relação (3.4), onde Δx representa o deslocamento médio do contorno da bolha e $\Delta t = 1/fps$ o intervalo temporal entre imagens (no caso, $1/320$ s).

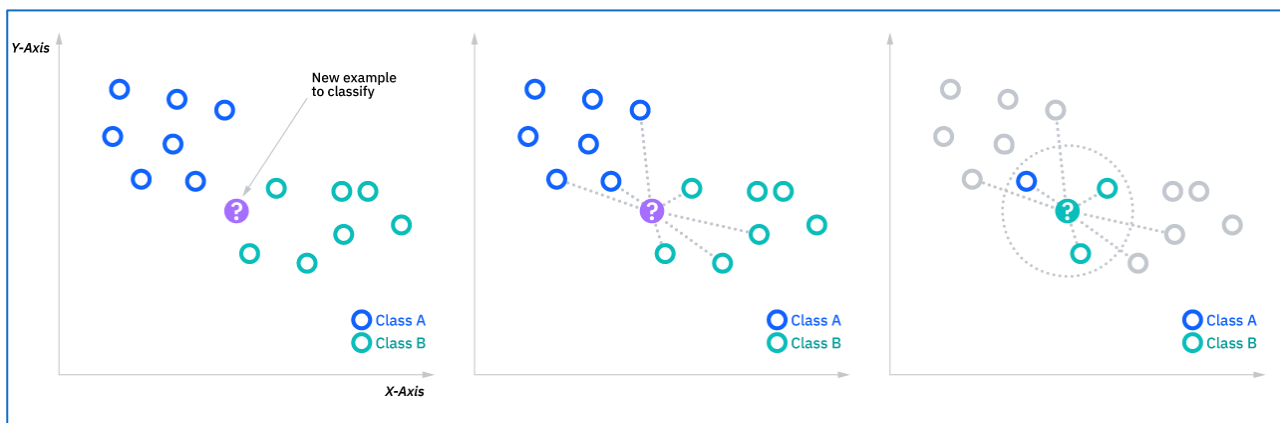
$$v = \frac{\Delta x}{\Delta t} \quad (3.4)$$

De modo a garantir a fiabilidade da análise, apenas foram considerados pares de imagens com o mesmo número de bolhas detetadas, excluindo-se os restantes. Isto é feito de modo a evitar erros no processamento de imagem, podendo ser associados a má qualidade do pré-processamento de imagem ou a fenómenos de nucleação, coalescência e separação das bolhas.

3.5.1.1. Método dos vizinhos mais próximos - *Nearest Neighbour Matching*

Após a identificação individual das bolhas em cada imagem, torna-se necessário estabelecer uma correspondência entre os objetos detetados em instantes consecutivos, de modo a determinar a sua trajetória e calcular a respetiva velocidade de deslocamento. Para este fim, foi implementado o método dos vizinhos mais próximos (*Nearest Neighbour Matching*), que permite associar, de forma sistemática, as bolhas identificadas em duas imagens sucessivas (t e $t+1$) com base na proximidade espacial dos seus centroides.

Figura 21: Esquema ilustrativo do funcionamento do Nearest Neighbour Matching



O método dos vizinhos mais próximos parte do princípio de que, entre dois instantes temporalmente próximos, a posição de uma bolha não se altera de forma abrupta, sendo razoável assumir que a sua localização no tempo $t+1$ estará próxima da posição que ocupava no instante t . Assim, para cada bolha detetada na imagem t , procura-se a bolha mais próxima na imagem $t+1$, com base na distância euclidiana entre os centroides das duas posições.

Teorema de pitágoras

Matematicamente, a distância entre dois centroides i e j é calculada segundo a expressão (3.5). A correspondência é então atribuída à bolha j que apresentar a menor distância relativamente a i , desde que esta se encontre abaixo de um limiar máximo de tolerância (neste caso, 50 pixéis), de modo a evitar associações incorretas em situações de desaparecimento, fragmentação ou formação de novas bolhas.

$$d_{ij} = \sqrt{(x_i - x_j)^2 + (y_i - y_j)^2} \quad (3.5)$$

Este método baseia-se em dois pressupostos fundamentais:

- As bolhas mantêm uma trajetória aproximadamente contínua entre *frames* sucessivos, sem deslocamentos bruscos.
- O número de bolhas detetadas é, em geral, semelhante entre imagens consecutivas, o que garante uma correspondência direta entre os objetos.

A correspondência entre centroides foi implementada utilizando a função *knnsearch*, pertencente à *Statistics and Machine Learning Toolbox* do MATLAB®.

Esta função realiza uma pesquisa eficiente do vizinho mais próximo de cada ponto de um conjunto A (no caso, os centroides das bolhas na imagem t) num segundo conjunto B (centroides das bolhas na imagem $t+1$) e finalmente é aplicada uma condição de filtragem para validar os resultados.

A utilização do método dos vizinhos mais próximos apresenta diversas vantagens:

- **Eficiência computacional elevada**, uma vez que o algoritmo tem complexidade linear e é facilmente aplicável a grandes conjuntos de dados;
- **Simplicidade** de implementação, dispensando o uso de modelos complexos de fluxo ótico ou predições de movimento;
- Robustez face a pequenas variações morfológicas, desde que as bolhas não sofram deformações significativas entre *frames*.

No entanto, o método possui também limitações, sobretudo quando ocorrem fenómenos de coalescência (duas bolhas fundem-se numa só) ou fragmentação (uma bolha divide-se em várias). Nestes casos, a correspondência unívoca entre bolhas deixa de ser válida, podendo conduzir a ambiguidades na associação.

Para mitigar este efeito, o script desenvolvido aplica uma verificação adicional baseada no número total de bolhas em cada imagem, processando apenas pares de imagens que apresentem igual número de bolhas, assegurando assim a consistência do rastreio.

3.5.1.2. Explicação do funcionamento do script

A segunda parte do script incidiu sobre o cálculo das velocidades instantâneas e médias das bolhas entre imagens consecutivas, bem como na geração de representações gráficas e estatísticas que permitem caracterizar a dinâmica global do escoamento. Esta fase do processamento correspondeu à etapa de análise temporal do escoamento, sendo implementada após a deteção e identificação individual das bolhas.

1. Correspondência entre imagens consecutivas

O primeiro passo consistiu em emparelhar as bolhas detetadas em imagens consecutivas, utilizando o método dos vizinhos mais próximos, implementado através da função *knnsearch* supramencionada.

2. Cálculo das velocidades

Para cada bolha associada entre imagens consecutivas, o script determinou o deslocamento médio dos pontos do seu contorno, permitindo calcular a velocidade instantânea através da relação (3.4).

O código produz, para cada par de imagens, vários parâmetros estatísticos:

- Velocidade média das bolhas (*mean speed*);
- Velocidade máxima (*max speed*);
- Velocidade mínima (*min speed*);
- Número total de bolhas analisadas;
- Distribuição espacial e vetorial das velocidades.

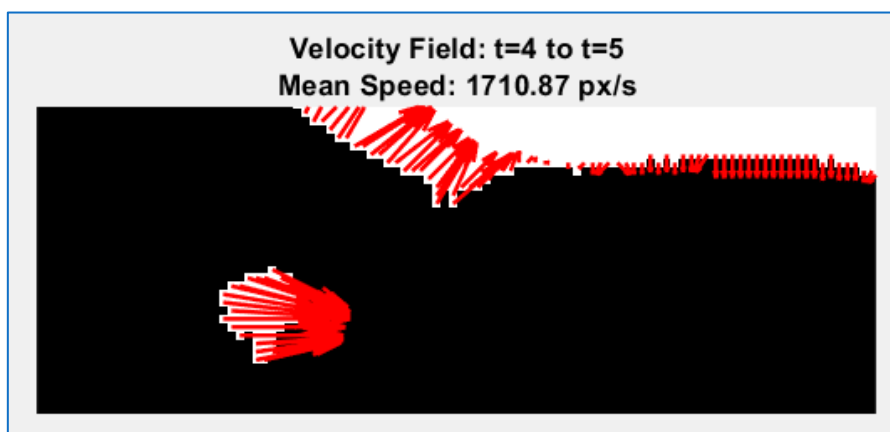
Estes dados são compilados em ficheiros .csv automaticamente guardados no diretório de saída, permitindo análise posterior em software de tratamento de dados (Excel, MATLAB, Python, etc.).

3.5.1.3. Análise dos outputs

A segunda parte do script MATLAB teve como propósito central a análise temporal das imagens binárias previamente processadas, permitindo extrair parâmetros quantitativos relacionados com o movimento e a dinâmica das bolhas ao longo do escoamento. Esta etapa representa o núcleo da análise experimental, uma vez que traduz a informação visual obtida pela câmara de alta velocidade em métricas físicas relevantes, como a velocidade média, a velocidade máxima e a evolução espacial e temporal da distribuição de bolhas.

Os campos vetoriais de velocidade, gerados para cada par de imagens válidas, apresentam vetores que representam a direção e magnitude da velocidade de uma bolha entre dois instantes consecutivos. A magnitude dos vetores aumenta localmente nas regiões centrais do tubo, onde o gradiente de velocidade é mais pronunciado, refletindo o perfil parabólico do escoamento interno.

Figura 22: Campos vetoriais visíveis numa aproximação de uma amostra



As figuras de evolução temporal da velocidade média e máxima evidenciam a transição gradual para um regime mais estável, caracterizado por menor dispersão de velocidades e maior uniformidade na distribuição espacial. Este comportamento sugere que, após uma fase inicial de nucleação intensa, o sistema atinge um estado quase estacionário, em que as bolhas ascendem a velocidades próximas do equilíbrio dinâmico entre forças de arrasto e empuxo.

Evolução temporal da velocidade média e máxima, que permite observar a tendência global do escoamento.

Figura 23: Distribuição de velocidades no perímetro das bolhas

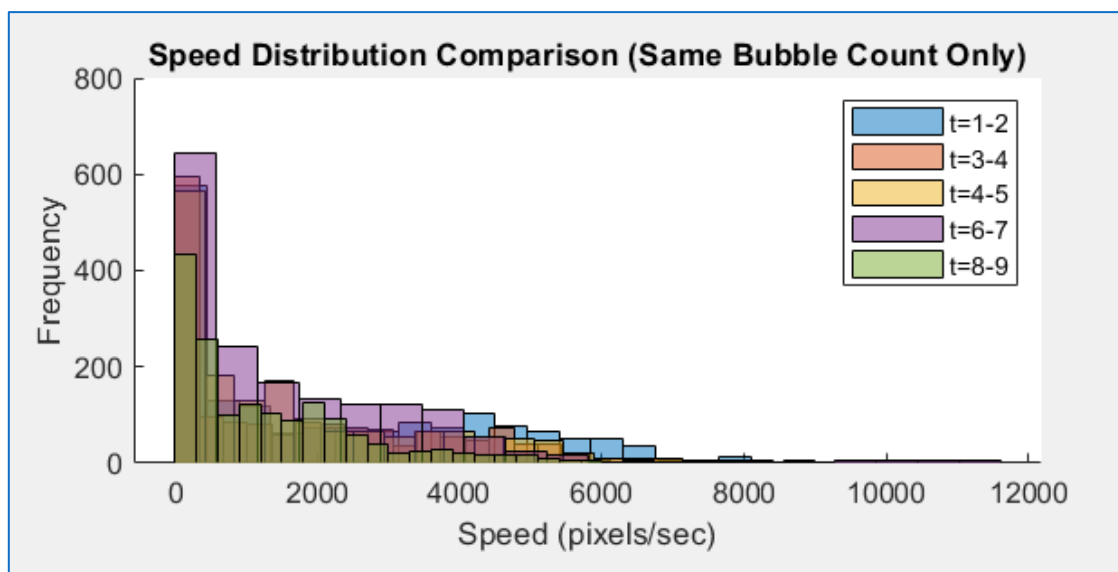
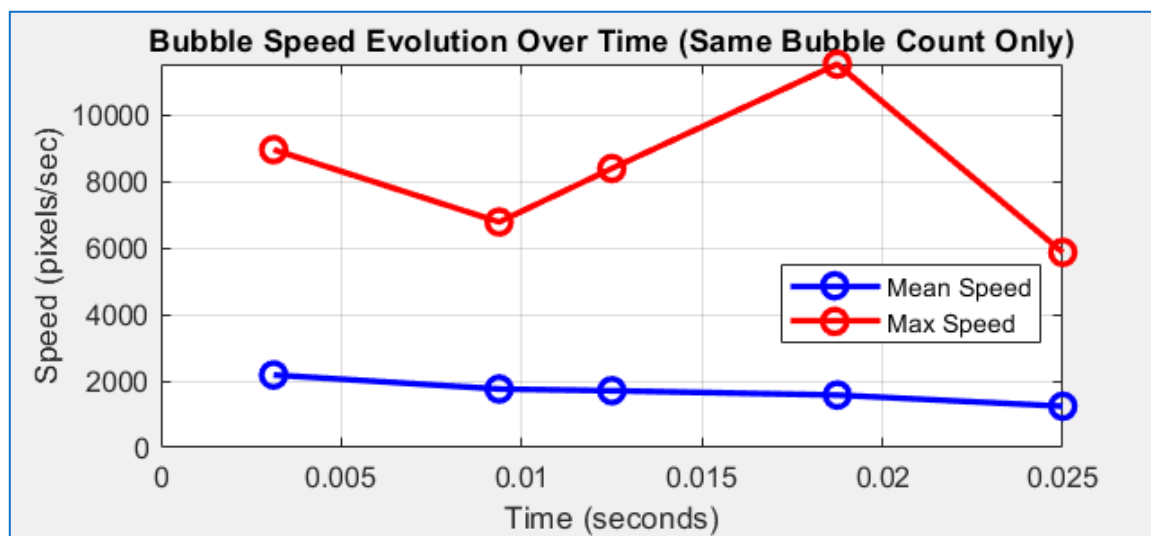


Figura 24: Evolução da velocidade ao longo do tempo



O tempo total de execução é de 0,51 segundos para um exemplo com nove imagens processadas, o que demonstra a eficiência computacional do método, especialmente considerando o elevado número de operações de detecção e rastreamento envolvidas.

4. Validação de Resultados

A validação de resultados cinge-se à reconstrução tridimensional das bolhas no escoamento, passo que permite calcular a *Void Fraction*, valor que vai indicar a fiabilidade científica ou não do trabalho realizado.

Assim, inicia-se este processo pela análise e exposição da correlação numérica consensual na comunidade científica [4] para estudo destes fenómenos descrita pela equação (4.1) é a **correlação de Rouhani-Axelsson** (1970), onde ε representa a fração de vazio, x o título da mistura, ρ_v e ρ_l as densidades de vapor e de líquido respetivamente [kg/m^3], g a aceleração gravítica [m/s^2], σ a tensão superficial [N/m] e G o fluxo mássico [$\text{kg/m}^2.\text{s}$].

$$\varepsilon = \frac{x}{\rho_v} \left[(1 + 0.12(1 - x)) \left(\frac{x}{\rho_v} + \frac{1 - x}{\rho_l} \right) + \frac{1.18(1 - x)[g\sigma(\rho_l - \rho_v)]^{0.25}}{G\rho_l^{0.5}} \right]^{-1} \quad (4.1)$$

Apresenta-se também a imagem do escoamento utilizada para validar o *script*. Esta imagem é retirada no âmbito da caracterização da influência da velocidade mássica sobre os padrões de escoamento bifásico do refrigerante R-245fa, utilizando um tubo com diâmetro interno de 2,96 mm. O estudo foi realizado com temperatura de saturação fixada em 120 °C, fluxo de calor constante de 50 kW/m² e título de vapor mantido em 0,32.

Figura 25: Imagem utilizada para validação [5]



Deste modo, a imagem foi processada no *script* edificado e obteve-se um valor experimental para a *Void Fraction* de 74,007.

Fazendo a substituição dos parâmetros na equação (4.1) com os valores indicados na referência da imagem para validação obtêm-se um valor teórico para a *Void Fraction* de 70,14.

O **erro relativo percentual** associado ao resultado obtido experimentalmente é assim de 3.867% calculado através da equação (4.2).

$$\text{Erro Relativo (\%)} = \frac{|\text{Valor Experimental} - \text{Valor Teórico}|}{\text{Valor Teórico}} \cdot 100 \quad (4.2)$$

O erro relativo é considerado baixo tornando assim o código fiável e validado para utilização.

A validação é infelizmente curta dada a impossibilidade de alargar os testes. Esta dificuldade avém da fraca qualidade e baixa quantidade de imagens disponíveis para executar uma validação extensiva deste tipo de programas nesta temática.

5. Considerações para futura investigação

O trabalho desenvolvido no âmbito deste projeto revelou-se um contributo significativo para o avanço metodológico na análise automatizada de escoamentos ebulitivos e na caracterização tridimensional de bolhas por técnicas de visão computacional. Não obstante, várias vertentes de investigação futura poderão ser exploradas com vista à consolidação e ampliação dos resultados obtidos.

Em primeiro lugar, seria pertinente **alargar a base de dados experimental** utilizada no **treino** e validação da rede neuronal, realizar o **treino da rede U-NET com dados alargados** é um processo dispendioso, porém bastante relevante para a sua precisão, fiabilidade e robustez. Esta diversificação permitiria aumentar capacidade de generalização dos modelos, reduzindo a dependência de conjuntos de dados específicos.

Em segundo lugar, recomenda-se a integração de técnicas de **aprendizagem não supervisionada ou semi-supervisionada, capazes de explorar grandes volumes de dados sem necessidade de anotação manual extensiva**. Estas abordagens poderão reduzir substancialmente o tempo de preparação de dados e promover uma evolução mais autónoma dos modelos de inteligência artificial aplicados a escoamentos multifásicos.

Outra linha de continuidade natural reside na integração das metodologias de reconstrução tridimensional com simulações numéricas de dinâmica de fluidos computacional (CFD). A comparação direta entre resultados experimentais e predições numéricas permitiria validar de forma mais abrangente as correlações empíricas, bem como melhorar a modelação da transferência de calor e da distribuição de fases.

Adicionalmente, recomenda-se a utilização de **imagens** em escala de cinzentos (**grayscale**) em detrimento das versões binarizadas para fases subsequentes de análise. Esta abordagem preserva informação de intensidade luminosa e de contraste local, permitindo que redes neurais adicionais, nomeadamente modelos orientados à extração de características contínuas, consigam realizar uma análise sistemática mais precisa das séries temporais de imagens. A integração desta informação poderá melhorar significativamente a estimativa vetorial de velocidades, uma vez que a perda de gradientes de intensidade resultante da **binarização** tende a **eliminar detalhes relevantes sobre o movimento e deformação das bolhas** entre instantes consecutivos.

Outro desafio relevante identificado prende-se com as limitações inerentes à reconstrução tridimensional das bolhas, decorrentes da secção circular do tubo experimental e da complexidade física do escoamento ebulitivo. A geometria cilíndrica introduz distorções na perceção da profundidade e dificulta a inferência da posição real das bolhas no eixo transversal. Acresce que fenómenos como a sobreposição de bolhas, coalescência, nucleação e separação alteram continuamente a morfologia e o volume aparente das estruturas gasosas, tornando difícil uma reconstrução 3D estável e fisicamente coerente. A incerteza associada à profundidade e localização no terceiro eixo constitui, assim, uma das principais limitações atuais do método, justificando o desenvolvimento de estratégias avançadas de visão computacional para superar estas restrições em trabalhos futuros.

6. Referências

- [1] J. H. Seong, M. Ravichandran, G. Su, B. Phillips, and M. Bucci, "Automated bubble analysis of high-speed subcooled flow boiling images using U-net transfer learning and global optical flow," *International Journal of Multiphase Flow*, vol. 159, Feb. 2023, doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2022.104336.
- [2] S. Passoni, R. Mereu, and M. Bucci, "Integrating machine learning and image processing for void fraction estimation in two-phase flow through corrugated channels," *International Journal of Multiphase Flow*, vol. 177, Jul. 2024, doi: 10.1016/j.ijmultiphaseflow.2024.104871.
- [3] J. Kennedy and R. Eberhart, "Particle Swarm Optimization," in *Proceedings of ICNN'95 - International Conference on Neural Networks*, Perth: IEEE, Dec. 1995. doi: 10.1109/ICNN.1995.488968.
- [4] S. Z. Rouhani and E. Axelssont, "CALCULATION OF VOID VOLUME FRACTION IN THE SUBCOOLED AND QUALITY BOILING REGIONS," Rrgamon Press, Stockholm, Jan. 1969.
- [5] C. Romain, "EXPERIMENTAL STUDY OF FLOW BOILING IN HORIZONTAL MINICHANNELS AT HIGH SATURATION TEMPERATURE Le grade de docteur Romain CHARNAY Soutenue le 18 février 2014 devant la Commission d'examen," lyon, Feb. 2014. [Online]. Available: <http://theses.insa-lyon.fr/publication/2014ISAL0047/these.pdf>

7. Considerações pessoais

A participação no projeto Bio-Waste2Carbon representou uma oportunidade única de crescimento académico, científico e pessoal. O estágio permitiu-me integrar, de forma prática, conhecimentos adquiridos ao longo do percurso académico, aplicando-os a um contexto de investigação real e interdisciplinar, onde coexistem desafios de engenharia, sustentabilidade e inovação tecnológica.

Tanto a experiência em laboratório como trabalho remoto consolidaram a minha capacidade de autonomia, pensamento crítico e resolução de problemas complexos em programação e análise de dados. A conjugação destas duas vertentes, experimental e computacional, contribuíram decisivamente para o desenvolvimento de uma visão integrada da investigação científica aplicada.

Do ponto de vista pessoal, o projeto reforçou o meu interesse pela área da engenharia energética e sistemas térmicos, despertando particular motivação para a investigação em tecnologias sustentáveis de conversão e aproveitamento de energia. A colaboração com o orientador e com a equipa do projeto proporcionou um ambiente de trabalho espetacular, uma das mais valias que encontro nos laboratórios de energias do departamento.

Concluo este estágio com um sentimento de gratidão e de realização, consciente de que os desafios enfrentados foram essenciais para a minha evolução enquanto aluno e futuro engenheiro. Esta experiência servirá de base sólida para futuras etapas académicas e profissionais, incentivando a continuidade do meu contributo para a inovação científica e tecnológica em Portugal.